

דוח תרגיל 2 - PLC

קבוצה 44

גיא עוזרי 314939604

הקדמה ומטרת העבודה:

מטרת עבודה זו הייתה לתכנן ולממש מערכת אוטומטית לתהליך ייצור של גומיגם במפעל AutoGelato באמצעות בקר מתוכנת (PLC). במסגרת העבודה, פותחה דיאגרמה המדמה את כלל שלבי הייצור השונים – החל מהטכנת הטעמים לגלידה, דרך קירור, ערבוב ועד אחסון. זאת, תוך שימוש ברגיסטרים, טיימרים, ובקלטים דיגיטליים ואנלוגיים. המערכת מנהלת את זרימת התהליך, בודקת את זמינות חומרי הגלם, מבצעת עדכון מלאי בזמן אמת, ומתמודדת עם מצבים כגון חוסר במלאי ולחיצה על כפתור החירום. בסיום יום העבודה הוצגו נתוני הייצור.

הנחות יסוד:

- חומרי הגלם מוזנים פעם אחת בלבד במהלך יום העבודה – בתחילתו, לפני הפעלת המערכת, ולא ניתן לשנות או לעדכן את הערכים שהוזנו לאורך הריצה.
- בהמשך לכך, המלאי לא מתחדש לאורך יום העבודה, כאשר כל שימוש בחומרי הגלם מהווה ירידה בכמויות, שלא יעלו עד לסיום היום והזנה מחדש.
- כל שלב מתחיל רק לאחר סיום מלא של השלב הקודם.
- המשתמש ילחץ על כפתורים שרלוונטיים לכל שלב נוכחי בלבד, בהתאם לקובץ ההוראות, וללא חריגה מהגבולות וההוראות שנכתבו.
- הערך האנלוגי שהמשתמש יזין יהיה בטווח תקין, לא בטווח שבין 5-6, כך שלא יתקיים מצב גבולי בהחלטה לגבי סוג המוצר.

תיאור מצבי קיצון ושיטת הפתרון:

1. ערכי מלאי לא תקינים או אפסיים. במקרה שבו מוזנים ערכים שאינם עומדים בדרישות הסף, לא תתאפשר תחילת ייצור. יום העבודה יתחיל רק לאחר לחיצה על כפתור ההפעלה, כשבמידה והמפעיל ינסה להתחיל את תהליך הכנת הגלידה ללא מלאי מספיק – המערכת תסיים את יום העבודה באופן אוטומטי.
2. ניסיון להתחיל סבב ייצור נוסף ללא כמות מתאימה של חומרי גלם. סיום כל מחזור ייצור, כמות חומרי הגלם מתעדכנת, וייתכן שהיא תתעדכן לכמות שלא תספיק להתחיל עוד מחזור ייצור. לשם כך, לפני כל התחלת מחזור מתבצעת בדיקת חומרי גלם, שאם לא עומדים בתנאים זה לא יתאפשר ויום העבודה יסתיים.

3. כיבוי חירום. במקרה של לחיצה על כפתור החירום, בכל שלב שהוא, המערכת עוצרת את התהליך. מספר המארזים שיוצגו יתייחס למספר המארזים שסיימו את תהליך הייצור. לכן, אם כפתור החירום נלחץ במהלך תהליך, התהליך אינו נחשב במספר המארזים שמוצגים בסיום.

טבלת תיאור המשתנים:

להלן טבלאות המשתנים המלאות של התכנית.

מתגים / לחצנים

שם המשתנה	סוג	DEVICE	תיאור
SWITCH1	Bit	X001	התחלת שלב הכנת הגלידה
SWITCH2	Bit	X002	התחלת שלב הקירור
SWITCH3	Bit	X003	חיישן טמפ'
SWITCH5	Bit	X005	כפתור חירום
SWITCH7	Bit	X007	התחלת יום עבודה

נורות

שם המשתנה	סוג	DEVICE	תיאור
LAMP0	Bit	Y000	זמן הכנת הגלידה
LAMP2	Bit	Y002	זמן הקירור
LAMP5	Bit	Y005	מהבהבה לסירוגין בזמן ערבוב הגלידה
LAMP6	Bit	Y006	מהבהבת לסירוגין בזמן הגלידה
LAMP7	Bit	Y007	יום עבודה פעיל

נורות עזר

שם המשתנה	סוג	DEVICE	תיאור
M_normal	Bit	M1	ייצור רגיל
M_PINUK	Bit	M2	ייצור פינוק
M_enough_stock	Bit	M3	קיים מספיק מלאי

סיום יום עבודה	M4	Bit	M_exit
שלב בדיקה	M5	Bit	M_check_stock
תחילת שלב הכנה	M6	Bit	M_make_icecream
שלב קירור פעיל	M8	Bit	M_cool_icecream
שלב ערבוב	M9	Bit	M_mix_materials
טיימר הקירור פעיל	M10	Bit	M_cool_icecream_timer
נמצא בשלב זמן ההכנה	M11	Bit	M_make_icecream_timer
טיימר לערבוב	M12	Bit	M_mix_materials_timer
משתנה עזר. עבור הבהוב בין הנורות	M13	Bit	M_blink_lamps
לבדיקה של מלאי פטל	M14	Bit	M_BERRY_stock_check
לבדיקה של מלאי לימון	M15	Bit	M_LEMON_stock_check
לבדיקה של חומר מייצב	M16	Bit	M_STABILIZER_stock_check
בודק מלאי דובונים	M17	Bit	M_GUM_stock_check
שלב קירור וערבוב	M18	Bit	M_cool_and_mix

טיימרים

שם המשתנה	סוג	DEVICE	תיאור
making_icecream_timer_c	Timer	TC0	5 שניות, להכנת גלידה
making_icecream_timer_s	Timer	TS0	טיימר
cooling_icecream_timer_c	Timer	TC1	עד 8 שניות, זמן הקירור
cooling_icecream_timer_s	Timer	TS1	טיימר
mix_materials_timer_c	Timer	TC2	הזמן שלוקח לערבוב, לפי סוג
mix_materials_timer_s	Timer	TS2	טיימר

מונה שזמן שנורה Y5 מהבהבת	TC3	Timer	lamp_5_timer_c
טיימר	TS3	Timer	lamp_5_timer_s
מונה שזמן שנורה Y6 מהבהבת	TC4	Timer	lamp_6_timer_c
טיימר	TS4	Timer	lamp_6_timer_s

רגיסטרים

שם המשתנה	סוג	DEVICE	תיאור
berry_input	word	D1100	כמות הפטל שמוזנת בתחילת יום עבודה
lemon_input	Word	D1102	כמות הלימון שמוזנת בתחילת יום עבודה
STABILIZER_input	Word	D1104	כמות החומר המייצב שמוזנת בתחילת יום עבודה
GUM_input	word	D1106	כמות הדובונים שמוזנת בתחילת יום עבודה
BERRY_stock	Word	D1200	כמה פטל זמין
LEMON_stock	Word	D1202	כמה לימון זמין
STABILIZER_stock	Word	D1204	כמות חומר מייצב זמין
GUM_stock	Word	D1206	כמות דובוני גומי זמינים
cool_BERRY	Word	D1300	קירור הפטל
cool_LEMON	Word	D1302	קירור לימון
storage	Word	D1304	סופר את מספר המארזים שכבר יוצרו
make_BERRY	Word	D1306	כמות פטל בהכנה

כמות הלימון שבהכנה	D1308	Word	make_LEMON
המיכל בו מתבצע ערבוב חומרים	D1310	Word	mix_container
פטל שצריך לייצר מארז	D1500	Word	BERRY_to_subtract
לימון שצריך לייצר מארז	D1502	Word	LEMON_to_subtract
חומר מייצב דרוש לייצור מארז	D1504	Word	STABILIZER_to_subtract
כמות דובוני גומי לייצור מארז	D1506	Word	GUM_to_subtract
כמה גלידה פטל צריך ליצר	D1508	Word	BERRY_total
כמה גלידה לימון צריך לייצור	D1510	Word	LEMON_total
כמה חומרים ישנים במיכל הערבוב	D1512	Word	mixing_total
הזמן שלוקח לערבוב	D1514	Word	mixing_duration

קבועים

שם המשתנה	סוג	DEVICE	תיאור
K_0	word	0	אפס לאיפוס משתנים
K_01	Word	40	תוספת יחידה אחת למונה המארזים
K_5	Word	2000	גבול עליון באנלוגי של רגיל
K_6	word	2400	גבול תחתון אנלוגי של פינוק
K_10	word	4000	ערך אנלוגי עליון פינוק

זמן לטיימרים מהבהבים	10	word	K_10_timer
זמן לערבוב גומיגם רגיל	30	word	K_30
זמן לערבוב גומיגם פינוק	50	word	K_50
זמן מקסימלי לקירור	80	word	K_80
כמות פטל דרושה למארז רגיל	280	word	K_berry_normal
כמות פטל דרושה למארז פינוק	385	word	K_berry_pinuk
כמות לימון דרושה למארז רגיל	455	word	K_lemon_normal
כמות לימון דרושה למארז פינוק	665	word	K_lemon_pinuk
כמות חומר מייצב דרושה למארז רגיל	105	word	K_stabilizer_normal
כמות חומר מייצב דרושה למארז פינוק	210	word	K_stabilizer_pinuk
כמות דובוני גומי דרושה למארז רגיל	28	word	K_gum_normal
כמות דובוני גומי דרושה למארז פינוק	70	word	K_gum_pinuk
כמות גלית פטל דרושה למארז רגיל	350	word	K_berry_total_normal
כמות גלית פטל דרושה למארז פינוק	560	word	K_berry_total_pinuk
כמות גלית לימון דרושה למארז רגיל	490	word	K_lemon_total_normal
כמות גלית לימון דרושה למארז פינוק	700	word	K_lemon_total_pinuk
הכמות הכוללת לערבוב של רגיל	868	word	K_mixing_total_normal

K_mixing_total_pinuk	word	1330	הכמות הכוללת לערבוב של פינוק
----------------------	------	------	---------------------------------

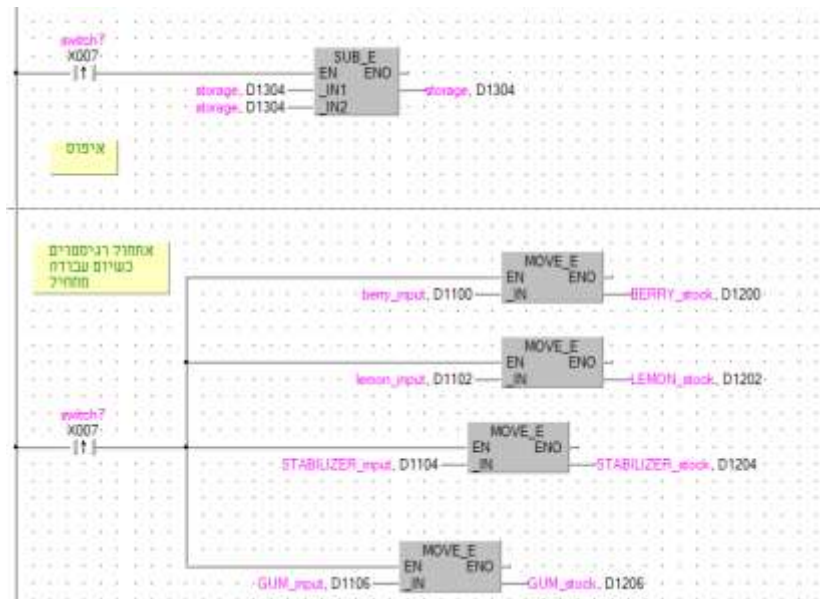
משתנים אנלוגיים

שם המשתנה	סוג	DEVICE	תיאור
analog_input1	word	D8280	סוג הגומיגם נקבע לפי הערך האנלוגי (6-10, 0-5)
save_analog_input_1	word	D8202	שומר את הערך האנלוגי אחרי שנדגם
analog_output	word	D8282	מציג בסוף היום את מספר המארזים שהוכנו לאורך היום

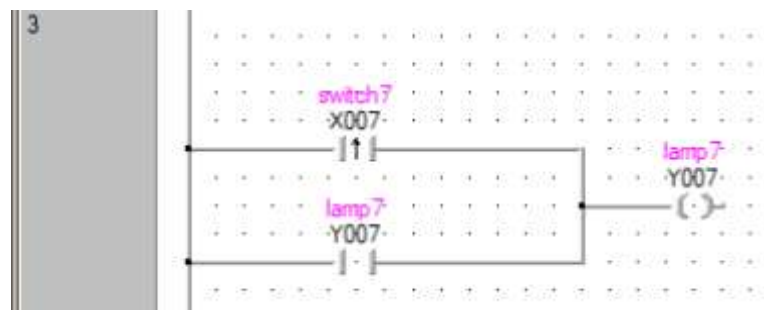
תיעוד קוד התוכנית

רשתות 1-2 – אתחול המערכת בתחילת יום עבודה

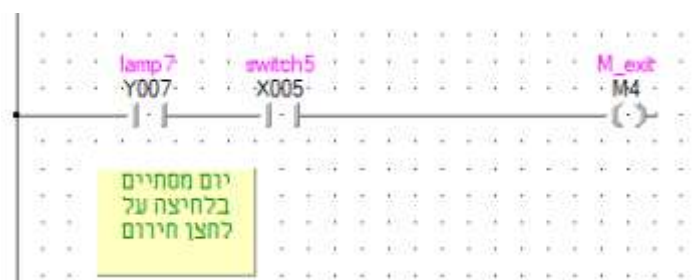
רשתות אלו אחראיות על אתחול המערכת בתחילת יום העבודה. בעת לחיצה על המתג X7 (פולס עלייה) מתבצעות שתי פעולות במקביל: ראשית, מתבצע איפוס של מונה המארזים (storage) על ידי חיסור הרגיסטר מעצמו, על מנת להבטיח ספירה נקייה בכל יום עבודה. שנית, מתבצעת העתקה של ערכי חומרי הגלם שהוזנו מראש ברגיסטרי הקלט אל רגיסטרי המלאי הפעילים של המערכת, באמצעות פקודות MOVE_E עבור כל חומר גלם בנפרד – פטל, לימון, חומר מייצב ודובוני גומי. פעולות אלו מפרידות בין ערכי הקלט הראשוניים לבין המשתנים הדינמיים המשתנים במהלך הייצור.



רשת 3 – מעגל החזקה לנורת יום עבודה (Y7)
 רשת זו מממשת מעגל החזקה עבור נורת יום העבודה Y7. בעת לחיצה על המתג X7 הנורה נדלקת ומפעילה את עצמה גם לאחר שחרור המתג, באמצעות מגע עזר של Y7 המחובר במקביל למתג ההפעלה. מעגל זה מבטיח כי מצב "יום עבודה פעיל" יישמר לאורך כל התהליך, עד להתרחשות תנאי עצירה (חירום או חוסר במלאי) אשר יכבו את הנורה ויאפסו את המערכת.

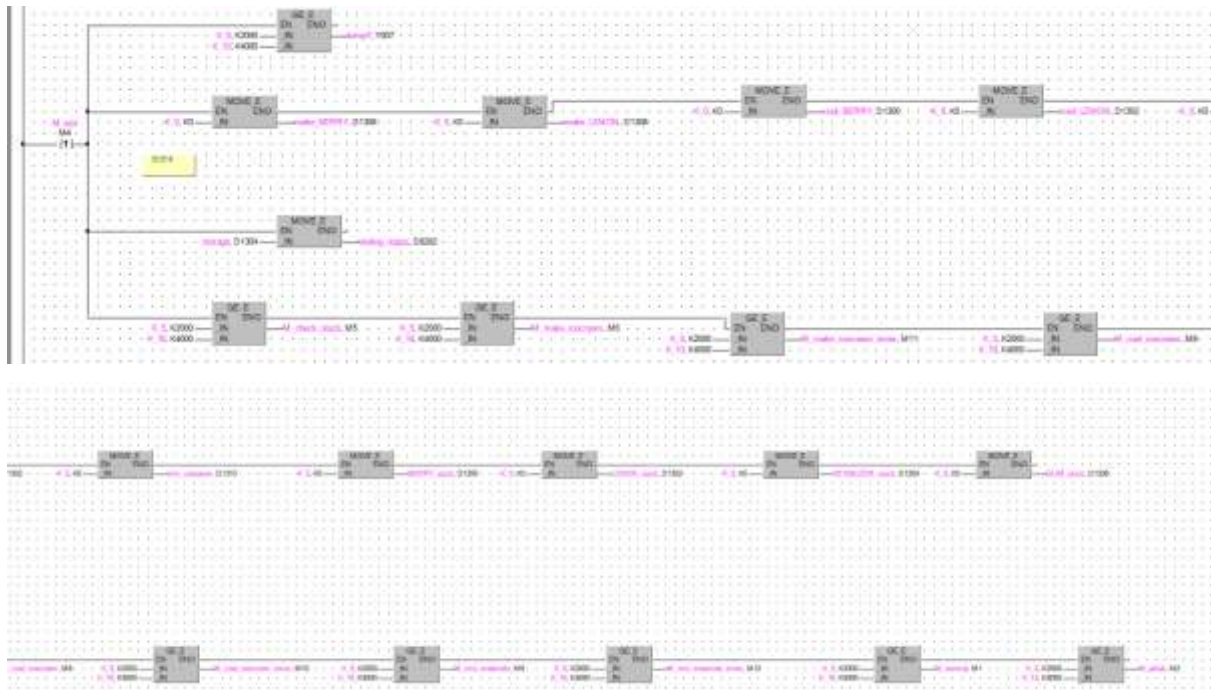


רשת 4 – זיהוי סיום יום עבודה בחירום (לפני ייצור)
 רשת זו אחראית על זיהוי סיום יום עבודה בעקבות לחיצה על מתג החירום X5 לפני תחילת ייצור. כאשר Y7 דלוקה (יום עבודה פעיל) ו-X5 נלחץ, מופעל משתנה העזר M_exit אשר מסמן למערכת כי יש להיכנס למצב סיום יום עבודה.



איפוס כללי בסיום יום עבודה

רשת זו אחראית על ביצוע האיפוס המלא בסיום יום העבודה, המופעלת על ידי M_exit. הרשת מבצעת מספר פעולות במקביל: העברת ערך מונה המארזים אל היציאה האנלוגית (D8282) לצורך הצגתו; איפוס כל רגיסטרי התהליך (הכנה, קירור, ערבוב, מלאי) על ידי טעינת ערך אפס; וכיבוי כל משתני המצב של המערכת באמצעות פונקציות GE_E עם תנאי שקר קבוע ($K_{10} < K_5$) המאלץ מצב כבוי מיידי בכל המשתנים.



רשת 6 – דגימת Analog Input וקביעת סוג המוצר

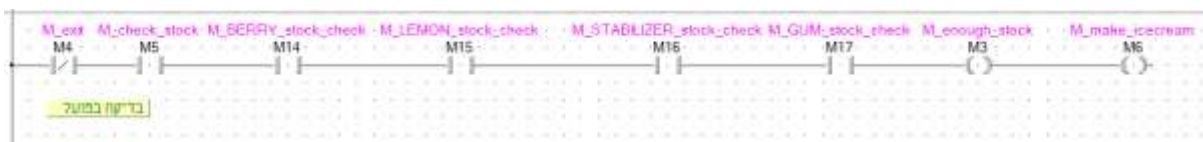
רשת זו אחראית על דגימת הערך האנלוגי וקביעת סוג הגומיגם (רגיל או פינוק) בתחילת כל מחזור ייצור. בעת לחיצה על X1 ובתנאי שמשתנה בדיקת המלאי (M_check_stock) פעיל, מתבצעת העתקה של הערך האנלוגי (D8280) אל משתנה עזר לשמירה (save_analog_input1), על מנת "להקפיא" את הערך ולמנוע שינויו במהלך התהליך. לאחר מכן מתבצעות השוואות:

- אם הערך קטן או שווה ל- K_5 (ערך $5 \times 400 = 2000$) – מופעל M_{normal} וסוג הגומיגם הוא רגיל
- אם הערך גדול מ- K_5 ועד K_{10} (2400–4000) – מופעל M_{pinuk} וסוג הגומיגם הוא פינוק



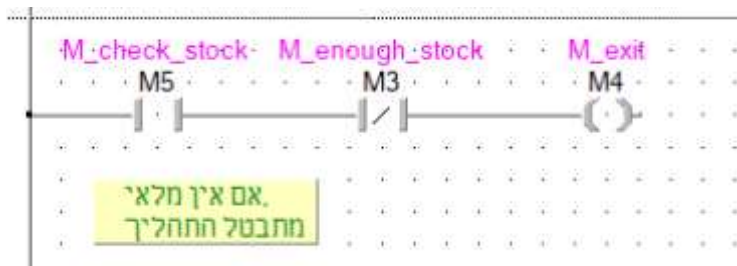
רשת 9 – תוצאת בדיקת מלאי

רשת זו מרכזת את תוצאות ארבע בדיקות המלאי בלוגיקת AND. רק כאשר כל הבדיקות תקינות מופעלים M_yes_stock ו-M_make_icecream המאפשרים מעבר לשלב הכנת הגלידה. רשת זו מהווה נקודת בקרה מרכזית ומבטיחה שהייצור לא יתחיל בחוסר חומרי גלם.



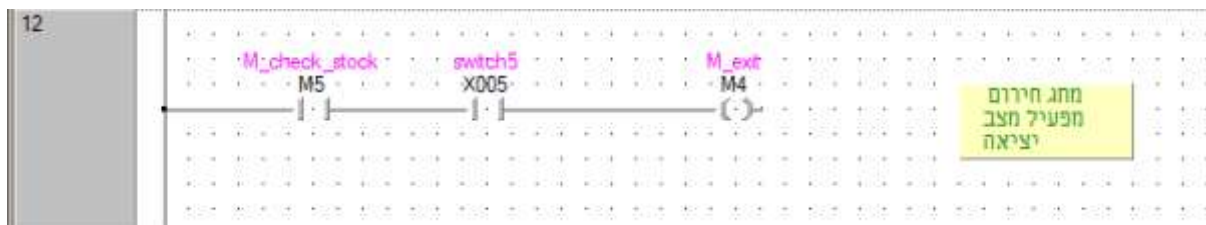
סיום יום בגלל חוסר מלאי

כאשר בדיקת המלאי מתבצעת (M_check_stock פעיל) אך לא התקבלה אינדיקציה למלאי מספיק (M_exit / M_yes_stock), מופעל M_exit המעביר את המערכת למצב סיום יום עבודה.



זיהוי סיום יום עבודה בחירום במהלך בדיקת מלאי

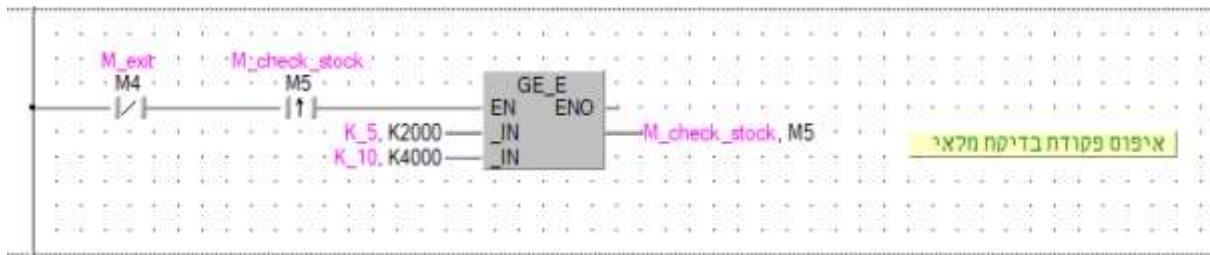
רשת זו אחראית על זיהוי סיום יום עבודה בעקבות לחיצה על מתג החירום במהלך בדיקת המלאי. כאשר מתבצעת בדיקת מלאי (M_check_stock) ובמקביל נלחץ מתג החירום X5 מופעל המשתנה M_exit. הפעלת משתנה זה גורמת למערכת להפסיק את כל התהליכים באופן מיידי ולהיכנס למצב סיום יום עבודה. שילוב התנאי עם בדיקת המלאי מבטיח כי פעולת החירום תטופל כחלק מהלוגיקה הכללית של המערכת. רשת זו מוסיפה שכבת בטיחות למערכת ומבטיחה תגובה מיידיית במקרה חירום, ללא תלות בשלב הנוכחי בתהליך.



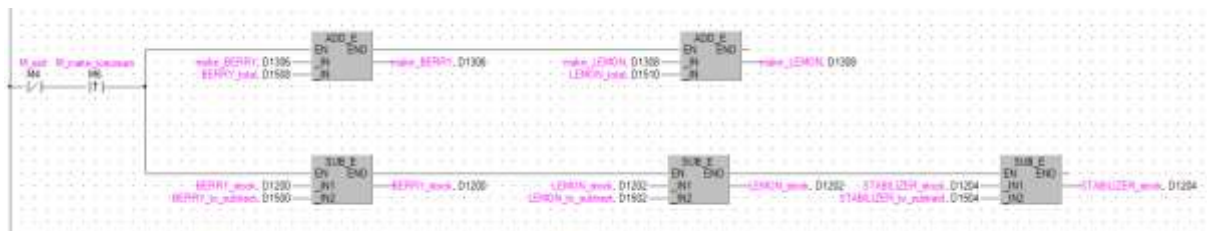
איפוס פקודת בדיקת המלאי

רשת זו אחראית על איפוס פקודת בדיקת המלאי לאחר סיום הבדיקה. בתחילת הרשת נבדק כי לא התקבל תנאי סיום יום עבודה (M_exit) וכי משתנה בדיקת המלאי (M_check_stock) פעיל. לאחר מכן מתבצעת השוואה באמצעות הפקודה GE_E בין שני קבועים K_5 ו-K_10. מאחר ומדובר בהשוואה בין ערכים קבועים, התנאי מתקיים תמיד, ולכן מתקבלת הפעלה של המשתנה

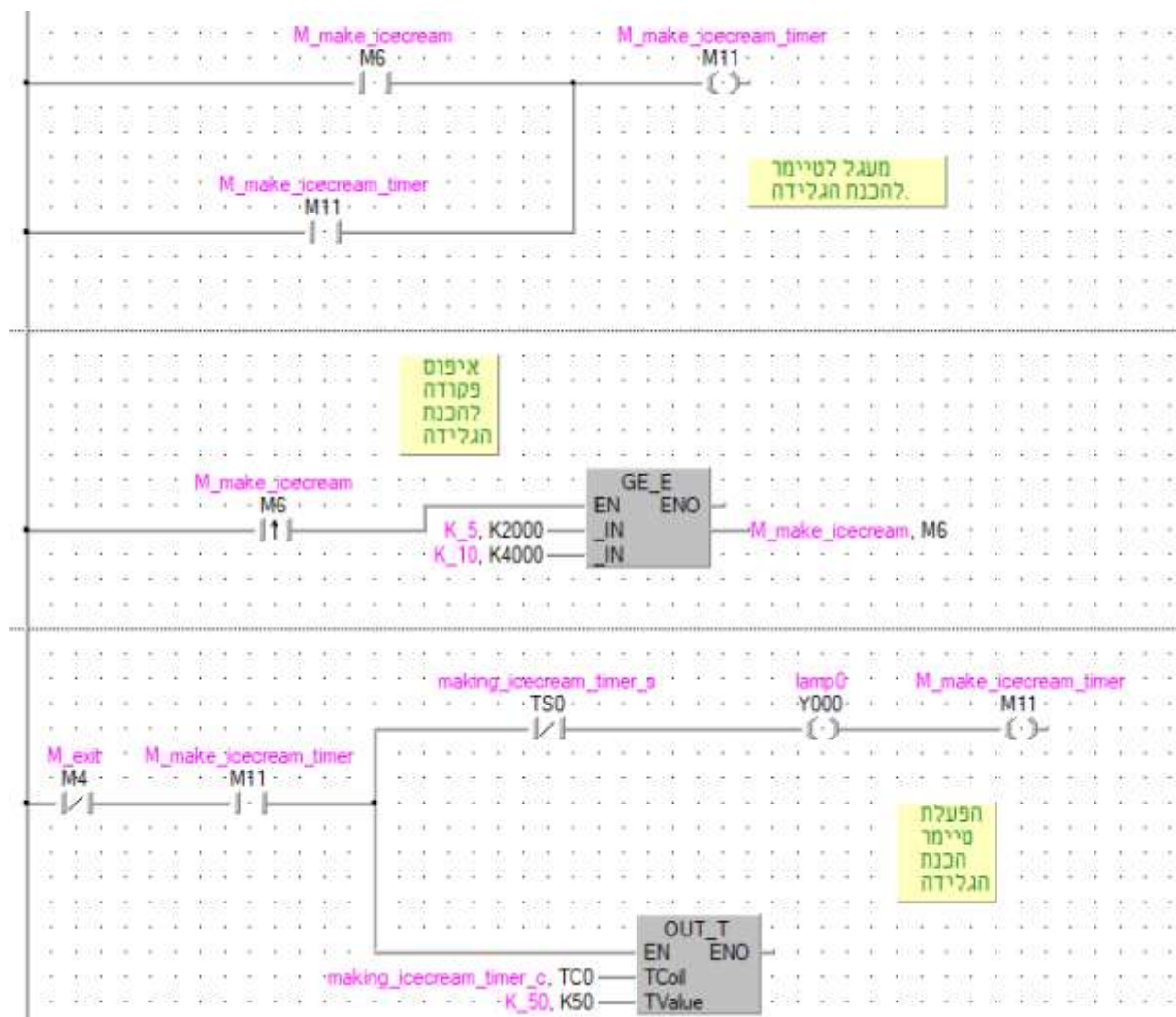
M_check_stock באופן מבוזר. באמצעות מנגנון זה מתבצע איפוס/סגירה של מצב בדיקת המלאי, כך שהבדיקה תתבצע פעם אחת בלבד בכל איטרציה ולא תישאר פעילה לאורך זמן. רשת זו מאפשרת שליטה במחזוריות הבדיקה ומונעת חישובים חוזרים או מעבר לא תקין בין שלבים.



הכנת הגלידה: הפחתת מלאי והעברה למכלי הכנה
רשת זו מופעלת עם תחילת שלב הכנת הגלידה (M_make_icecream↑). היא מבצעת הפחתת חומרי הגלם מהמלאי באמצעות SUB_E (פטל, לימון, חומר מייצב) ובמקביל מוסיפה את הכמויות למכלי ההכנה (make_BERRY, make_LEMON) באמצעות ADD_E. כך מתבצע מעקב לוגי אחר תנועת החומרים בין המכלים.

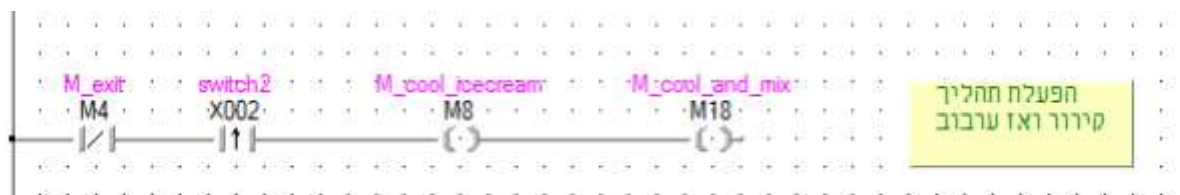


טיימר הכנת הגלידה ונורת Y0
רשתות אלו מממשות את טיימר שלב הכנת הגלידה. רשת 16 יוצרת מעגל החזקה עבור M_make_icecream_timer המבטיח שהטיימר יפעל ברציפות. רשת 17 מאפסת את פקודת ההכנה (M_make_icecream) לאחר הפעלתה. רשת 18 מפעילה את טיימר TC0 למשך 5 שניות (K50) ומדליקה את נורת Y0 לאורך זמן ההכנה – כאשר הטיימר מסתיים הנורה כובה ושלב ההכנה מסתיים.



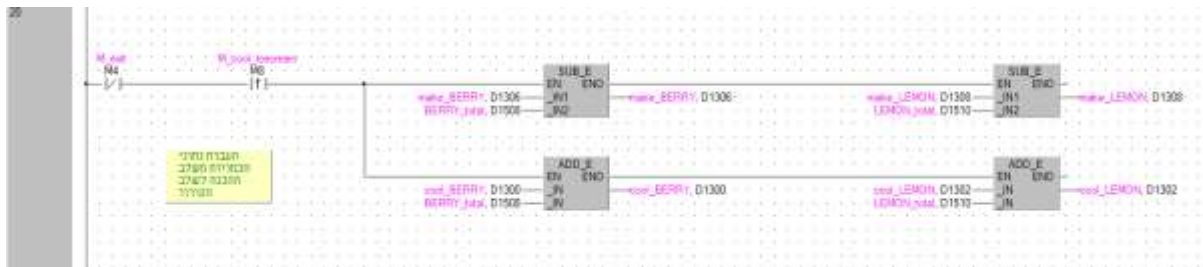
מעבר לקירור

לאחר כיבוי Y0 וסיום שלב ההכנה, לחיצת המפעיל על X2 מפעילה את M_cool_icecream ואת M_cool_and_mix, אשר משמש כדגל לוגי המאפשר מאוחר יותר עצירת חירום בשלבי הקירור והערבוב.



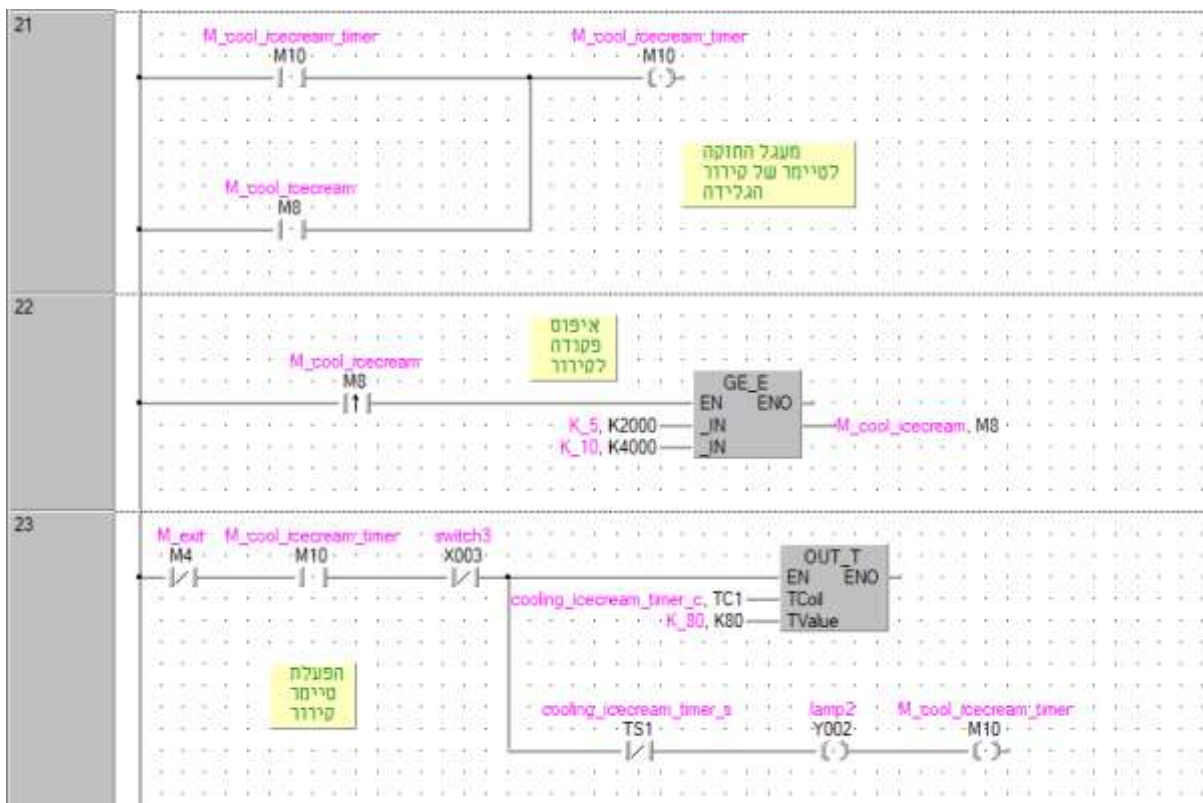
העברת חומרים לשלב הקירור

רשת זו מופעלת עם תחילת שלב הקירור. היא מפחיתה את כמויות הגלידה ממכלי ההכנה (make_BERRY, make_LEMON) ומוסיפה אותן למכלי הקירור (cool_BERRY, cool_LEMON), וכך מדמה את מעבר החומרים בין השלבים.



טיימר קירור ונורת Y2

רשתות אלו מנהלות את שלב הקירור. רשת 21 יוצרת מעגל החזקה לטיימר הקירור (M_cool_icecream_timer). רשת 22 מאפסת את פקודת הקירור לאחר הפעלתה. רשת 23 מפעילה את טיימר TC1 למשך עד 8 שניות (K80) ומדליקה את נורת Y2. שלב הקירור מסתיים כאשר הטיימר מגיע לסיומו OR כאשר חיישן הטמפרטורה X3 עולה – כל אחד מהתנאים מביא לכיבוי Y2 וסיום הקירור.

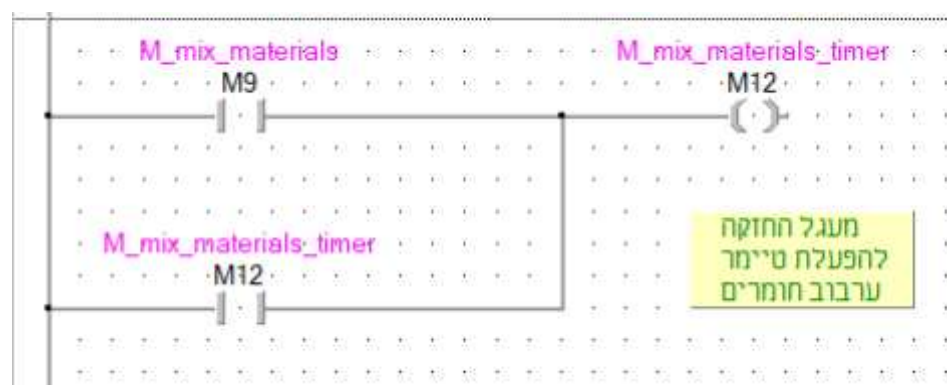


מעבר לערבוב והעברת חומרים

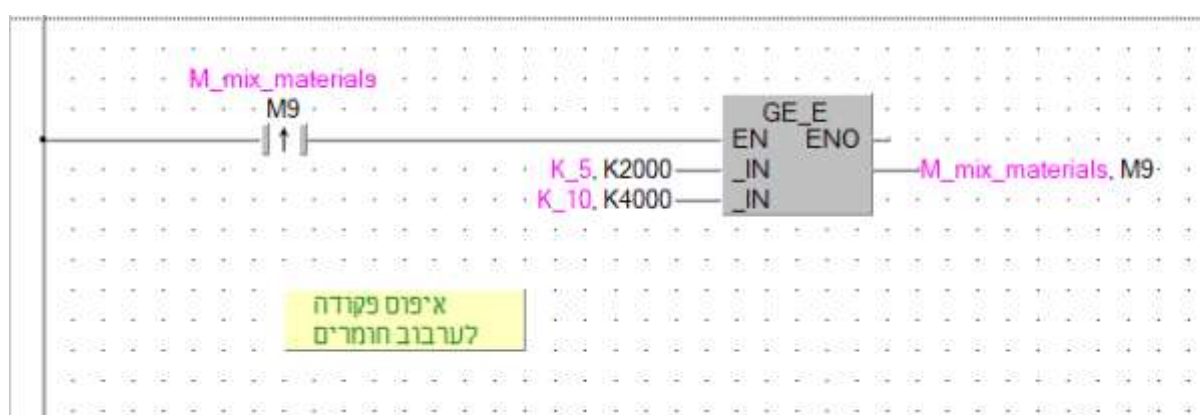
בסיום הקירור (M_cool_icecream_timer↑) מופעל ערבוב החומרים בצורה אוטומטית. רשת 25 מבצעת את העברת החומרים לשלב הערבוב: מפחיתה מ-cool_BERRY ו-cool_LEMON, מפחיתה מ-GUM_stock את כמות הדובוני הגומי הנדרשת, ומוסיפה את סך הכמויות לערבוב.



מעגל החזקה לטיימר שלב הערבוב ואיפוס פקודת הערבוב
 רשת זו מממשת מעגל החזקה לטיימר שלב הערבוב. כאשר שלב הערבוב מופעל, המשתנה
 M_mix_materials_timer נדלק, אשר שומר על פעולת הטיימר גם לאחר הסרת התנאי הראשוני.
 כך מובטח ששלב הערבוב יתבצע ברציפות עד לסיומו.

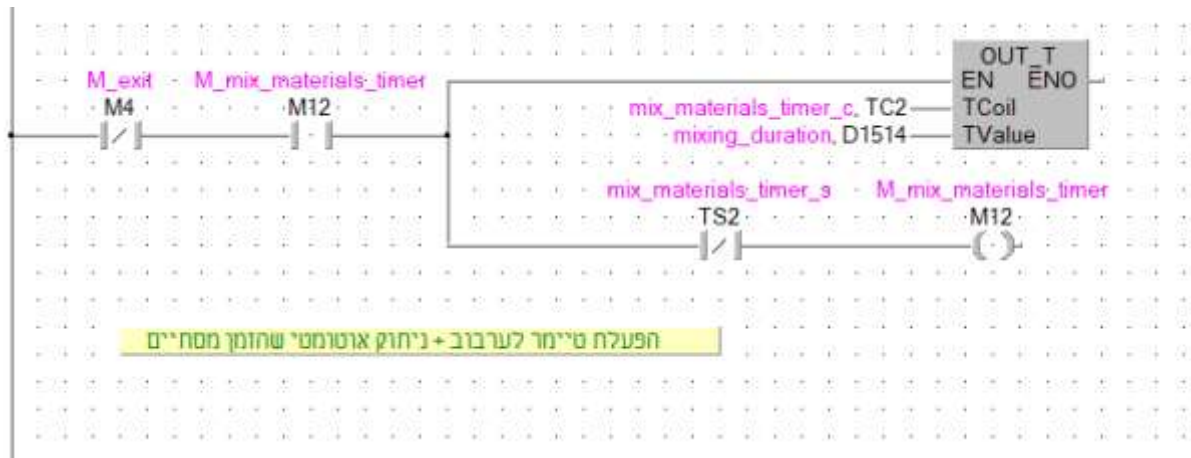


איפוס פקודת ערבוב.
 רשת זו אחראית על איפוס פקודת שלב הערבוב לאחר הפעלתו. כאשר המשתנה
 M_mix_materials פעיל, מתבצעת השוואה בין קבועים באמצעות GE_E כך שהתנאי מתקיים
 תמיד, ובכך נמנעת הפעלה רציפה של שלב הערבוב. מנגנון זה מבטיח שהשלב יתבצע פעם אחת
 בלבד בכל איטרציה.



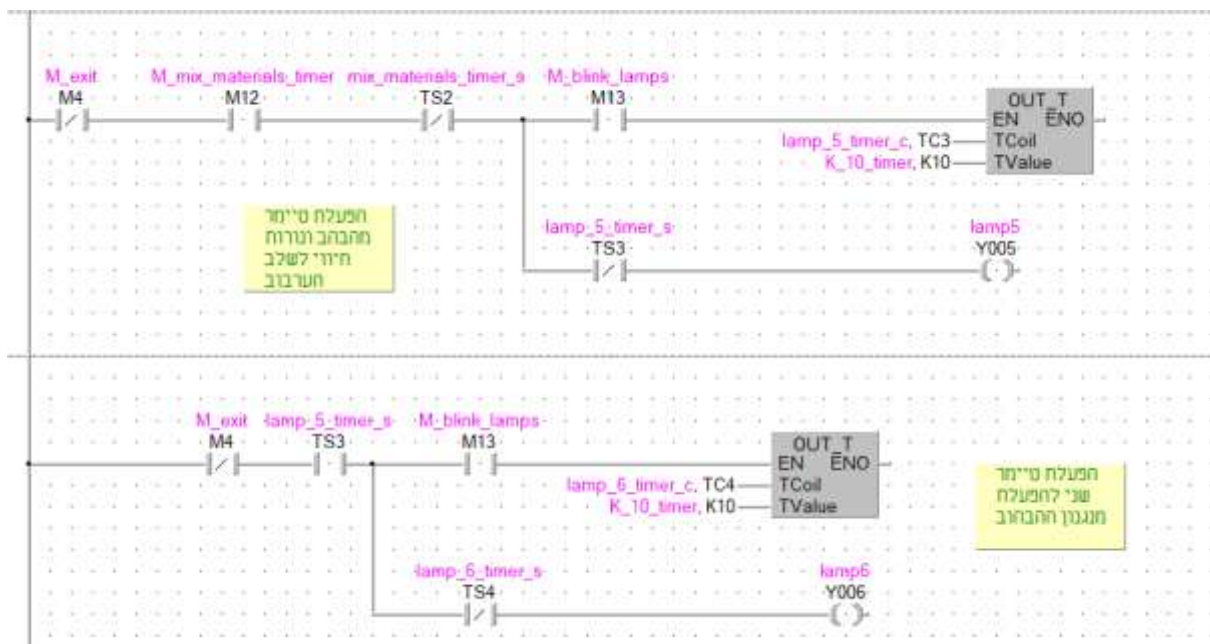
הפעלת טיימר שלב הערבוב
 כאשר מצב סיום יום לא מתקיים, והמשתנה M_mix_materials_timer פעיל, מופעל טיימר הערבוב
 (TC2) למשך זמן המוגדר במשתנה ערבוב. ערך הזמן נטען מראש בהתאם לסוג המוצר – K30

שניות) לגומיגם רגיל ו-K50 (5 שניות) לגומיגם פינוק. כאשר הטיימר מסיים מתבצע איפוס של המשתנה, וכך מסתיים שלב הערבוב והמערכת מוכנה להמשיך התהליך.



הבהוב לסירוגין של הנורות במהלך שלב הערבוב

רשתות אלו אחראיות על יצירת הבהוב לסירוגין של הנורות במהלך שלב הערבוב. כאשר שלב הערבוב פעיל, מופעלים טיימרים TC3 ו-TC4 אשר שולטים בהדלקה וכיבוי של הנורות Y5 ו-Y6. פעולת הטיימרים גורמת לכך שכל נורה נדלקת ונכבית בזמנים שונים, ובכך מתקבל הבהוב לסירוגין בין שתי הנורות. מנגנון זה מספק אינדיקציה ויזואלית ברורה לכך שתהליך הערבוב נמצא בפעולה.



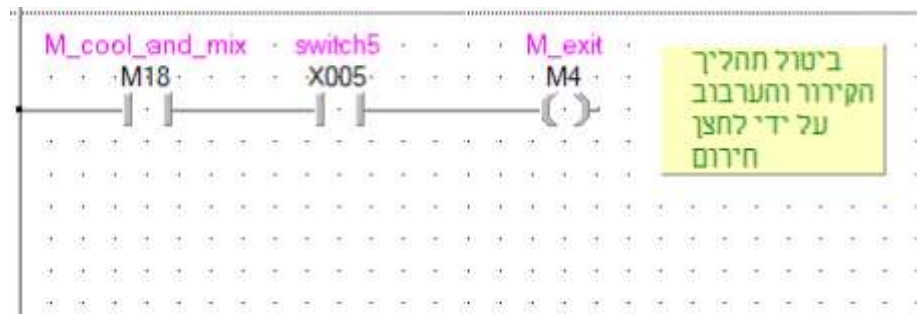
סגירת מחזור ההבהוב

רשת זו אחראית על סגירת מחזור ההבהוב של הנורות. כאשר טיימר ההבהוב של הנורה השנייה (TS4) מסתיים ואין מצב סיום יום עבודה, מתבצע עדכון של המשתנה M_lamps_helper, מאפשר את המשך מחזור ההבהוב. למרות שהרשת מבוססת על סיום הטיימר השני, היא פועלת כחלק ממנגנון כולל של שני טיימרים, ובכך מבטיחה שההבהוב של שתי הנורות ימשיך לפעול באופן מחזורי וסדיר לאורך שלב הערבוב.



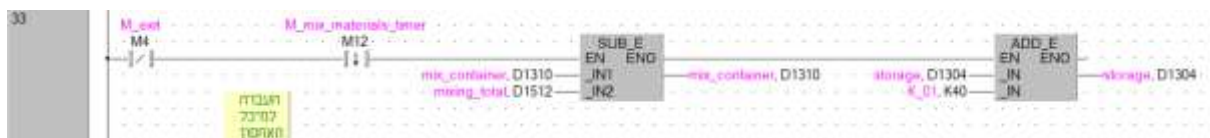
ביטול תהליך הקירור והערבוב על ידי לחיצה על החירום

רשת זו אחראית על הפסקת התהליך במהלך שלבי הקירור והערבוב במקרה של לחיצה על מתג החירום. כאשר המשתנה M_cool_and_mix פעיל, כלומר המערכת נמצאת בשלבים אלו, ולוחצים על המתג X5, מופעל המשתנה M_exit. פעולה זו גורמת לעצירה מיידיית של התהליך ומעבירה את המערכת למצב סיום יום עבודה.



עדכון מונה המארזים בסיום שלב הערבוב

כאשר טיימר הערבוב מסתיים ואין מצב סיום יום עבודה, מתבצעת הפחתה של הכמות מתוך משתנה mix_container, ובמקביל מתווספת יחידה אחת למשתנה storage, המייצג את מספר המארזים שיוצרו. כך מתבצע מעבר מסיום תהליך הייצור לעדכון התוצר הסופי במערכת.



סיכום ומסקנות

בפרויקט יישמתי עקרונות תכנות של בקר מתוכנת (PLC) באמצעות דיאגרמת סולם, באמצעות מימוש תהליכי ייצור אוטומטי. מטרת העבודה הייתה לדמות פעילות במפעל לייצור גומיגם. הפעילות במפעל כללה תכנון של השלבים בתהליך, בקרה על מעבר תקין וזורם ביניהם, ניהול מלאי חומרי גלם בזמן אמת, וכן שימוש בטיימרים, קלטים אנלוגיים ודיגיטליים.

אחד האתגרים המרכזיים שלי היה לשמור על זרימת התהליך, לתכנן אותו ללא חפיפה בין שלבים, ולשמור על תלות וקשר לוגי בין הפעולות השונות. כחלק מכך, התמודדתי עם מצבי קיצון כמו עצירת חירום או חוסר במלאי בכל שלב במהלך התהליך. ככלל, הרצון היה לנסות ולהבטיח שהמערכת תגיב בצורה נכונה ואמינה בכל מצב.

אתגר נוסף היה סביב מימוש הבהוב נורות Y5 ו-Y6 לסירוגין, שעבור כך השתמשתי בשני טיימרים ומשתנה עזר לניהול מחזורי של ההדלקה והכיבוי. כמו כן, הצלחתי לשפר את ההבנה שלי בעבודה עם רכיבים אנלוגיים, בזכות הטיפול בקלט האנלוגי, הכולל דגימה, שמירה והמרה לטווח תקין כחלק מתהליך הקביעה של סוג המוצר.

באופן כללי ומעבר לאתגרים שציינתי, למדתי כיצד לבנות לוגיקה שתומכת בתהליך יציב ורציף, חיזקתי את ההבנה שלי סביב הצורך ואופן המימוש של מעגלי החזקה, וכמובן איך אמורים לתכנן מערכת שנרצה שתפעל בצורה אוטומטית וברמה הכי מודולרית שניתן.

לסיכום, הפרויקט סייע לי להבין באופן מעשי כיצד פועלות מערכות בקרה תעשייתיות, וחיזק את היכולת שלי להמיר דרישות מערכת מורכבות לפתרון לוגי, שממומש ב-PLC.